

Esame - Fenomeni Ondulatori

AA 2023/24

25 Giugno 2024

A**Esercizio 1**

Il campo magnetico di un'onda elettromagnetica piana, che si propaga nel vuoto con lunghezza d'onda $\lambda = 600 \text{ nm}$, è descritto dall'espressione $\vec{\mathbf{B}}(x, y, z) = \{B_0 \sin(kx - \omega t)\} \hat{\mathbf{j}}$, dove $B_0 = 2.5 \cdot 10^{-6} \text{ T}$. Determinare:

- La frequenza ν , il vettore d'onda $\vec{\mathbf{k}}$ e il vettore velocità di propagazione $\vec{\mathbf{v}}$ (indicando modulo e direzione);
- L'espressione per il campo elettrico $\vec{\mathbf{E}}$ associato;
- Il vettore di Poynting $\vec{\mathbf{S}}$ associato e la sua ampiezza S_0 .

Quest'onda viene totalmente riflessa da una lastra conduttrice, di area orientata $\vec{\mathbf{A}} = \{1 \text{ m}^2\} (\frac{\hat{\mathbf{i}}}{\sqrt{2}} + \frac{\hat{\mathbf{j}}}{\sqrt{2}})$ e massa $m = 150 \text{ kg}$, posizionata (nel vuoto) all'origine del sistema di riferimento.

- Considerando solo l'interazione tra lastra e onda e.m., quanti anni ci vogliono per portare la lastra ad una velocità pari a 1 m/s ?

[Dati: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$]

RISULTATI

- $\nu = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, $\vec{\mathbf{k}} = (1.05 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}) \hat{\mathbf{i}}$, $\vec{\mathbf{v}} = c\hat{\mathbf{i}}$;
- $\vec{\mathbf{E}} = \{c \cdot B_0 \sin(kx - \omega t)\} (-\hat{\mathbf{k}})$;
- $\vec{\mathbf{S}} = \left\{ \left(\frac{cB_0^2}{\mu_0} \right) \sin^2(kx - \omega t) \right\} \hat{\mathbf{i}}$, $S_0 = 1.49 \cdot 10^3 \text{ W/m}^2$;
- $t = 4.265 \cdot 10^7 \text{ s}$ (1.35 anni).

SOLUZIONE

- La velocità di propagazione dell'onda nel vuoto è pari a c , diretta lungo l'asse x positivo. Pertanto, il vettore velocità di propagazione sarà $\vec{\mathbf{v}} = c\hat{\mathbf{i}}$.

La frequenza ν dell'onda è legata alla lunghezza d'onda λ dalla relazione $c = \lambda\nu$, da cui $\nu = c/\lambda = 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

Infine, il vettore d'onda $\vec{\mathbf{k}}$ è dato da $\vec{\mathbf{k}} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{\mathbf{i}} = \{1.05 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}\} \hat{\mathbf{i}}$.

- Dalla definizione di campo elettrico:

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{E}} &= \vec{\mathbf{B}} \times \vec{\mathbf{v}} = \{c \cdot B_0 \sin(kx - \omega t)\} (\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{i}}) = \\ &= \{c \cdot B_0 \sin(kx - \omega t)\} (-\hat{\mathbf{k}}) \end{aligned}$$

c) Sempre dalla definizione del vettore di Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

Per il modulo abbiamo, ponendo $\alpha = (kx - \omega t)$:

$$|S| = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{cB_0^2}{\mu_0} \sin^2 \alpha$$

mentre, per la direzione:

$$\vec{S}/S = (-\hat{k}) \times \hat{j} = \hat{i}$$

In conclusione:

$$\vec{S} = \left\{ \left(\frac{cB_0^2}{\mu_0} \right) \sin^2 \alpha \right\} \hat{i}$$

con ampiezza $S_0 = \frac{cB_0^2}{\mu_0} = 1.49 \cdot 10^3 \text{ W/m}^2$.

d) Quando un'onda elettromagnetica viene assorbita da un corpo, l'energia dell'onda viene trasferita a qualcuna delle particelle cariche che compongono il corpo. La pressione di radiazione esercitata dall'onda elettromagnetica sul corpo è data dalla seguente relazione:

$$p = \frac{\langle S \rangle}{c}$$

dove S è il modulo del vettore di Poynting, quando la direzione di propagazione dell'onda è perpendicolare alla superficie del corpo. Nel nostro caso, la componente dell'area della lastra conduttrice perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda è $A_{\perp} = (A \cos \theta) \hat{i} = (0.707 \text{ m}^2) \hat{i}$. Inoltre, poiché l'onda viene totalmente riflessa, la quantità di moto trasferita alla lastra è doppia rispetto al caso dell'assorbimento, così come la pressione che ne deriva. Pertanto:

$$p = \frac{2 \langle S \rangle}{c} = \frac{2}{c} \cdot \frac{cB_0^2}{2\mu_0} = \frac{B_0^2}{\mu_0} = 4.97 \cdot 10^{-6} \text{ Pa}$$

dove $1/2$ è dato dal valore medio della funzione $\sin^2 \alpha$ su un periodo.

Da cui possiamo ricavare la forza esercitata sulla lastra:

$$F = pA_{\perp} = 3.52 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

e la sua accelerazione:

$$a = \frac{F}{m} = 2.35 \cdot 10^{-8} \text{ m/s}^2$$

Infine, per raggiungere la velocità di 1 m/s , la lastra impiegherà:

$$t = \frac{v}{a} = 4.265 \cdot 10^7 \text{ s (1.35 anni)}$$

Esercizio 2

Un fascio piano di onde elettromagnetiche con frequenza $\nu = 6 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$ incide su uno schermo conduttore piano su cui sono praticate 5 fenditure parallele, di larghezza $a = 8 \text{ mm}$ e distanti tra loro $d = 40 \text{ mm}$. A distanza $L = 2 \text{ m}$ dal primo schermo è collocato un secondo schermo su cui si osserva la figura di interferenza e diffrazione. Determinare:

a) Il numero di massimi principali visibili sullo schermo, oltre a quello $\theta = 0$;

- b) La posizione di questi massimi;
 c) Quanto deve essere largo un rivelatore per raccogliere tutta l'energia del primo massimo.

RISULTATI

- a) $N = 13$;
 b) $x_{\pm 1} = \pm 0.25 \text{ m}$, $x_{\pm 2} = \pm 0.52 \text{ m}$, $x_{\pm 3} = \pm 0.81 \text{ m}$, $x_{\pm 4} = \pm 1.15 \text{ m}$, $x_{\pm 6} = \pm 2.27 \text{ m}$, $x_{\pm 7} = \pm 3.61 \text{ m}$;
 c) $\Delta z_{\text{riv}} = 0.1 \text{ m}$.

SOLUZIONE

- a) La posizione dei massimi principali di interferenza è data da:

$$d \sin \theta_n = n\lambda$$

Il più grande ordine di massimi principale si ottiene per $\sin \theta_n = 1$, da cui:

$$n_{\text{max}} = \frac{d}{\lambda} = 8$$

quindi il totale di massimi principali sarebbe:

$$N = 2n_{\text{max}} + 1 = 17$$

Da questo numero bisogna sottrarre i massimi di ordine ± 8 che non sono fisici (corrispondendo ad un angolo $\theta = \pm 90^\circ$). Occorre poi tener conto dei minimi di diffrazione. La loro posizione è data da:

$$\sin \theta_m = m \frac{\lambda}{a}$$

e, qualora coincidano con i massimi di interferenza, vengono resi invisibili. Occorre quindi verificare se vi siano coppie di interi n, m , con $n < 6$ tali per cui $\sin \theta_n = \sin \theta_m$, ovvero:

$$\frac{n}{m} = \frac{d}{a} = 5$$

Si deduce quindi che i minimi di diffrazione di ordine $m = \pm 1$ corrispondono ai massimi di interferenza di ordine $n = \pm 5$, rispettivamente.

Quindi i massimi effettivamente visibili sono $N - 4 = 13$.

- b) La posizione dei massimi è data dalla relazione:

$$x_n = L \cdot \tan \theta_n = L \cdot \tan \left[\sin^{-1} \left(\frac{n\lambda}{d} \right) \right]$$

per cui i massimi sono posizionati a:

n	$x_{\pm n}$	n	$x_{\pm n}$	n	$x_{\pm n}$
1	$\pm 0.25 \text{ m}$	3	$\pm 0.81 \text{ m}$	6	$\pm 2.27 \text{ m}$
2	$\pm 0.52 \text{ m}$	4	$\pm 1.15 \text{ m}$	7	$\pm 3.61 \text{ m}$

- c) La distanza tra un massimo principale e il minimo immediatamente adiacente è pari a:

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd}$$

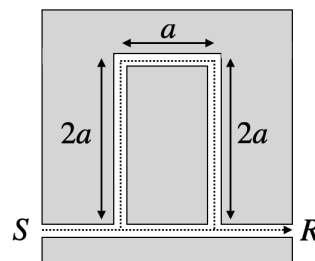
che equivale alla semi-larghezza del massimo principale. Per raccogliere tutta la luce ho quindi bisogno di un rivelatore largo:

$$\Delta z_{\text{riv}} = 2L \frac{\lambda}{Nd} = 0.1 \text{ m}$$

Esercizio 3

Un'onda sonora di frequenza $\nu = 800 \text{ Hz}$ entra ad una estremità (S) di un tubo con una diramazione rettangolare di lati a e $2a$ (come in figura). Si determinino, assumendo per la velocità del suono nell'aria $v = 340 \text{ m/s}$ e trascurando la sezione del tubo:

- La lunghezza d'onda λ dell'onda sonora;
- La differenza di fase all'altra estremità (R) del tubo tra le due onde che percorrono i due rami del tubo, in funzione di a ;
- Il valore minimo di a per cui si ha un minimo di intensità all'estremità R del tubo.



RISULTATI

- $\lambda = 0.425 \text{ m}$;
- $\Delta\Phi = \frac{8\pi a}{\lambda}$;
- $a = 5.3 \text{ cm}$.

SOLUZIONE

- a) La lunghezza d'onda dell'onda sonora è data da:

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = 0.425 \text{ m}$$

- b) Detta $\Phi = kx - \omega t$ la fase dell'onda, la differenza di cammino percorsa dalle due onde che percorrono i rami del tubo è data da:

$$\Delta x = 5a - a = 4a$$

La differenza di fase tra le due onde è quindi:

$$\Delta\Phi = k\Delta x = 4ka = \frac{8\pi a}{\lambda}$$

- c) Per avere un minimo di intensità all'estremità R del tubo, la differenza di fase tra le due onde deve essere un multiplo intero di π , ovvero (minimo per $n = 1$):

$$\frac{8\pi a}{\lambda} = \pi \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\lambda}{8} = 5.3 \text{ cm}$$

Teoria

1. Descrivere il fenomeno della diffrazione e fornire una spiegazione del principio di Huygens-Fresnel.
2. Descrivere la formazione delle onde stazionarie in una corda tesa fissata ai due estremi.
3. Discutere la riflessione e la trasmissione di un'onda meccanica nel passaggio tra due mezzi con impedenze diverse.

Esame - Fenomeni Ondulatori

AA 2023/24

25 Giugno 2024

B**Esercizio 1**

Il campo elettrico di un'onda elettromagnetica piana, che si propaga nel vuoto con lunghezza d'onda $\lambda = 500 \text{ nm}$, è descritto dall'espressione $\vec{\mathbf{E}}(x, y, z) = \{E_0 \sin(kx - \omega t)\} \hat{\mathbf{j}}$, dove $E_0 = 6.72 \cdot 10^2 \text{ V/m}$. Determinare:

- La frequenza ν , il vettore d'onda $\vec{\mathbf{k}}$ e il vettore velocità di propagazione $\vec{\mathbf{v}}$ (specificando modulo e direzione);
- L'espressione per il campo magnetico $\vec{\mathbf{B}}$ associato;
- Il vettore di Poynting $\vec{\mathbf{S}}$ associato e la sua ampiezza S_0 .

Quest'onda viene totalmente riflessa da una lastra conduttrice, di area orientata $\vec{\mathbf{A}} = \{1 \text{ m}^2\} (\frac{\hat{\mathbf{i}}}{\sqrt{10}} + 3\frac{\hat{\mathbf{j}}}{\sqrt{10}})$ e massa $m = 140 \text{ kg}$, posizionata all'origine del sistema di riferimento.

- Quanti anni ci vogliono per portare la lastra ad una velocità pari a 1 m/s ?

[Dati: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$, $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$]

RISULTATI

- $\nu = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, $\vec{\mathbf{k}} = (1.26 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}) \hat{\mathbf{i}}$, $\vec{\mathbf{v}} = c\hat{\mathbf{i}}$;
- $\vec{\mathbf{B}} = \left\{ \frac{E_0}{c} \sin(kx - \omega t) \right\} \hat{\mathbf{k}}$;
- $\vec{\mathbf{S}} = \left\{ \left(\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \right) \sin^2(kx - \omega t) \right\} \hat{\mathbf{i}}$, $S_0 = 1.20 \cdot 10^3 \text{ W/m}^2$;
- $t = 7.01 \cdot 10^7 \text{ s}$ (2.22 anni).

SOLUZIONE

- La velocità di propagazione dell'onda nel vuoto è pari a c , diretta lungo l'asse x positivo. Pertanto, il vettore velocità di propagazione sarà $\vec{\mathbf{v}} = c\hat{\mathbf{i}}$.

La frequenza ν dell'onda è legata alla lunghezza d'onda λ dalla relazione $c = \lambda\nu$, da cui $\nu = c/\lambda = 6 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$.

Infine, il vettore d'onda $\vec{\mathbf{k}}$ è dato da $\vec{\mathbf{k}} = \frac{2\pi}{\lambda} \hat{\mathbf{i}} = \{1.26 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}\} \hat{\mathbf{i}}$.

- Dalla definizione di campo magnetico:

$$\begin{aligned} \vec{\mathbf{B}} &= \frac{\vec{\mathbf{v}}}{c^2} \times \vec{\mathbf{E}} = \left\{ \frac{E_0}{c} \sin(kx - \omega t) \right\} (\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{j}}) = \\ &= \left\{ \frac{E_0}{c} \sin(kx - \omega t) \right\} \hat{\mathbf{k}} \end{aligned}$$

c) Sempre dalla definizione del vettore di Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

Per il modulo abbiamo, ponendo $\alpha = (kx - \omega t)$:

$$|S| = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \sin^2 \alpha$$

mentre, per la direzione:

$$\vec{S}/S = \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$$

In conclusione:

$$\vec{S} = \left\{ \left(\frac{E_0^2}{\mu_0 c} \right) \sin^2 \alpha \right\} \hat{i}$$

con ampiezza $S_0 = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} = 1.20 \cdot 10^3 \text{ W/m}^2$.

d) Quando un'onda elettromagnetica viene assorbita da un corpo, l'energia dell'onda viene trasferita a qualcuna delle particelle cariche che compongono il corpo. La pressione di radiazione esercitata dall'onda elettromagnetica sul corpo è data dalla seguente relazione:

$$p = \frac{\langle S \rangle}{c}$$

dove S è il modulo del vettore di Poynting, quando la direzione di propagazione dell'onda è perpendicolare alla superficie del corpo. Nel nostro caso, la componente dell'area della lastra conduttrice perpendicolare alla direzione di propagazione dell'onda è $A_{\perp} = (A \cos \theta) \hat{i} = (0.316 \text{ m}^2) \hat{i}$. Inoltre, poiché l'onda viene totalmente riflessa, la quantità di moto trasferita alla lastra è doppia rispetto al caso dell'assorbimento, così come la pressione che ne deriva. Pertanto:

$$p = \frac{2 \langle S \rangle}{c} = \frac{2}{c} \cdot \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c^2} = 4.00 \cdot 10^{-6} \text{ Pa}$$

dove $1/2$ è dato dal valore medio della funzione $\sin^2 \alpha$ su un periodo.

Da cui possiamo ricavare la forza esercitata sulla lastra:

$$F = pA_{\perp} = 1.26 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

e la sua accelerazione:

$$a = \frac{F}{m} = 9.02 \cdot 10^{-9} \text{ m/s}^2$$

Infine, per raggiungere la velocità di 1 m/s , la lastra impiegherà:

$$t = \frac{v}{a} = 1.11 \cdot 10^8 \text{ s (3.52 anni)}$$

Esercizio 2

Un fascio piano di onde elettromagnetiche con frequenza $\nu = 8 \cdot 10^{10} \text{ Hz}$ incide su uno schermo conduttore piano su cui sono praticate 6 fenditure parallele, di larghezza $a = 7.5 \text{ mm}$ e distanti tra loro $d = 22.5 \text{ mm}$. A distanza $L = 2.5 \text{ m}$ dal primo schermo è collocato un secondo schermo su cui si osserva la figura di interferenza e diffrazione. Determinare:

a) Il numero di massimi principali visibili sullo schermo, oltre a quello $\theta = 0$;

- b) La posizione di questi massimi;
 c) Quanto deve essere largo un rivelatore per raccogliere tutta l'energia del primo massimo.

RISULTATI

- a) $N = 9$;
 b) $x_{\pm 1} = \pm 0.42 \text{ m}$, $x_{\pm 2} = \pm 0.88 \text{ m}$, $x_{\pm 4} = \pm 2.24 \text{ m}$, $x_{\pm 5} = \pm 3.77 \text{ m}$;
 c) $\Delta z_{\text{riv}} = 0.14 \text{ m}$.

SOLUZIONE

- a) La posizione dei massimi principali di interferenza è data da:

$$d \sin \theta_n = n\lambda$$

Il più grande ordine di massimi principale si ottiene per $\sin \theta_n = 1$, da cui:

$$n_{\text{max}} = \frac{d}{\lambda} = 6$$

quindi il totale di massimi principali sarebbe:

$$N = 2n_{\text{max}} + 1 = 13$$

Da questo numero bisogna sottrarre i massimi di ordine ± 6 che non sono fisici (corrispondendo ad un angolo $\theta = \pm 90^\circ$). Occorre poi tener conto dei minimi di diffrazione. La loro posizione è data da:

$$\sin \theta_m = m \frac{\lambda}{a}$$

e, qualora coincidano con i massimi di interferenza, vengono resi invisibili. Occorre quindi verificare se vi siano coppie di interi n, m , con $n < 6$ tali per cui $\sin \theta_n = \sin \theta_m$, ovvero:

$$\frac{n}{m} = \frac{d}{a} = 3$$

Si deduce quindi che i minimi di diffrazione di ordine $m = \pm 1$ corrispondono ai massimi di interferenza di ordine $n = \pm 3$, rispettivamente.

Quindi i massimi effettivamente visibili sono $N - 4 = 9$.

- b) La posizione dei massimi è data dalla relazione:

$$x_n = L \cdot \tan \theta_n = L \cdot \tan \left[\sin^{-1} \left(\frac{n\lambda}{d} \right) \right]$$

per cui i massimi sono posizionati a:

n	$x_{\pm n}$	n	$x_{\pm n}$
1	$\pm 0.42 \text{ m}$	4	$\pm 2.24 \text{ m}$
2	$\pm 0.88 \text{ m}$	5	$\pm 3.77 \text{ m}$

- c) La distanza tra un massimo principale e il minimo immediatamente adiacente è pari a:

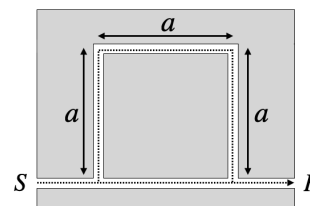
$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd}$$

che equivale alla semi-larghezza del massimo principale. Per raccogliere tutta la luce ho quindi bisogno di un rivelatore largo:

$$\Delta z_{\text{riv}} = 2L \frac{\lambda}{Nd} = 0.14 \text{ m}$$

Esercizio 3

Un'onda sonora di lunghezza d'onda $\lambda = 34 \text{ cm}$ entra ad una estremità (S) di un tubo con una diramazione quadrata di lato a (come in figura). Si determinino, assumendo per la velocità del suono nell'aria $v = 340 \text{ m/s}$ e trascurando la sezione del tubo:



- La frequenza dell'onda;
- La differenza di fase all'altra estremità (R) del tubo tra le due onde che percorrono i due rami del tubo, in funzione di a ;
- Il valore minimo di a per cui si ha un massimo di intensità all'estremità R del tubo.

RISULTATI

- $\nu = 1.0 \text{ kHz}$;
- $\Delta\Phi = 4\pi a/\lambda$;
- $a = 17 \text{ cm}$.

SOLUZIONE

- a) La frequenza dell'onda sonora è data da:

$$\nu = \frac{v}{\lambda} = 1.0 \text{ kHz}$$

- b) Detta $\Phi = kx - \omega t$ la fase dell'onda, la differenza di cammino percorsa dalle due onde che percorrono i rami del tubo è data da:

$$\Delta x = 3a - a = 2a$$

La differenza di fase tra le due onde è quindi:

$$\Delta\Phi = k\Delta x = 2ka = 4\pi a/\lambda$$

- c) Per avere un massimo di intensità all'estremità R del tubo, la differenza di fase tra le due onde deve essere un multiplo intero di 2π , ovvero (minimo per $n = 1$):

$$4\pi a/\lambda = 2\pi \quad \Rightarrow \quad a = \lambda/2 = 17 \text{ cm}$$

Teoria

1. Descrivere un oscillatore forzato e discutere il fenomeno della risonanza.
2. Descrivere la formazione delle onde stazionarie in una corda tesa fissata ad un solo estremo.
3. Discutere l'effetto Doppler.